T1 - Tabela de frequências. $n = 400$

Fórmulas que você usa:

$$f_r = \frac{f}{Total} \qquad f_r(\%) = f_r \times 100 \qquad f = f_r \times Total$$

- **Leitura**

$$a = 0,06 \times 400 = \mathbf{24}$$

$$b = 0,06 \times 100 = \mathbf{6\%}$$

- **Internet**

$$c = 92/400 = \mathbf{0,23}$$

$$d = 0,23 \times 100 = \mathbf{23\%}$$

- **Esporte** - já deu a %

$$g_{esporte} = 9\% \implies f = 0,09$$

$$f = \mathbf{0,09}$$

$$e = 0,09 \times 400 = \mathbf{36}$$

- **Sair à noite**

$$g = 180/400 = \mathbf{0,45}$$

$$h = 0,45 \times 100 = \mathbf{45\%}$$

- **Outros** - o que sobrou

$$i = 400 - (24 + 92 + 36 + 180) = 400 - 332 = \mathbf{68}$$

$$j = 68/400 = \mathbf{0,17}$$

$$k = \mathbf{17\%}$$

Conferindo:

Lazer	f	fr	fr(%)
Leitura	**24**	0,06	**6**
Internet	92	**0,23**	**23**
Esporte	**36**	**0,09**	9
Sair à noite	180	**0,45**	**45**
Outros	**68**	**0,17**	**17**

T2. Total = 180 pessoas.

$$63 + (x + 54) + 2x + 0,5x = 180$$

a) Valor de x

$$3,5x + 117 = 180$$

$$3,5x = 63$$

$$x = 18$$

Tabela completa:

- 5 ⊢ 10: **63**
- 10 ⊢ 15: x+54 = **72**
- 15 ⊢ 20: 2x = **36**
- 20 ⊢ 25: 0,5x = **9**
  Total = 180 ✓

b) % que gasta de R$20aR$ **25**

$$f = 0,5x = 9$$

$$f_r = 9/180 = 0,05 = \mathbf{5\%}$$

c) % que gasta menos de R$ 15,00

É a soma das duas primeiras classes:

$$f = 63 + 72 = 135$$

$$f_r = 135/180 = 0,75 = \mathbf{75\%}$$

T3. Total $n = 480$
75% aprovam / 25% reprovam

a) Quantas aprovam?

$$0,75 \times 480 = \mathbf{360} \text{ pessoas}$$

Reprovam: $480 - 360 = 120$

b) Ângulos centrais

Gráfico de setor = 360°

$$Aprovam: 0,75 \times 360^\circ = \mathbf{270}^\circ$$

$$Reprovam: 0,25 \times 360^\circ = \mathbf{90}^\circ$$

c) Homens que aprovam - Homens que reprovam

- Aprovam 360:
  Mulheres = 60% de 360 = 216
  Homens que aprovam = 40% de 360 = **144**
- Reprovam 120:
  Mulheres = 45% de 120 = 54
  Homens que reprovam = 55% de 120 = **66**

Diferença:

$$144 - 66 = \mathbf{78}$$

São 78 homens a mais que aprovam do que reprovam.

T4.

Total = 2700 escolas
Gráfico é um **semicírculo = 180°**

Texto diz:

- Melhoraram mas NÃO atingiram a média = 140° = 2100 escolas

Então:

$$1^\circ = 2100/140 = 15 \text{ escolas}$$

Como área é proporcional ao ângulo:

1) Mantiveram a nota = $\frac{2}{35}$ da área de 2100

$$\text{ângulo} = \frac{2}{35} \cdot 140^\circ = 8^\circ$$

$$N = 8 \cdot 15 = \mathbf{120 \text{ escolas}}$$

2) Pioraram = $\frac{1}{7}$ da área de 2100

$$\text{ângulo} = \frac{1}{7} \cdot 140^\circ = 20^\circ$$

$$N = 20 \cdot 15 = \mathbf{300 \text{ escolas}}$$

3) Melhoraram e atingiram a média = resto do semicírculo

$$180^\circ - 140^\circ - 8^\circ - 20^\circ = 12^\circ$$

$$N = 12 \cdot 15 = \mathbf{180 \text{ escolas}}$$

T5. Tem que calcular a taxa:

$$Taxa = \frac{Preco_{2020} - Preco_{2019}}{Preco_{2019}} \times 100\%$$

Estado	2019	2020	Variação R$	Taxa
AC	0,75	1,00	+0,25	**+33,3%**
AP	1,30	1,49	+0,19	+14,6%
AM	0,98	0,94	-0,04	-4,08%
MA	1,21	1,37	+0,16	**+13,22%**
PA	2,16	1,69	-0,47	**-21,75%**
RO	0,65	1,25	+0,60	**+92,3%**

Agora julga:

A) Maior variação foi no Acre. Falso. Maior variação absoluta e percentual foi em Rondônia: +R$0,60 / +92%.

B) Maior decrescimento foi no Amazonas. Falso. Amazonas caiu só R$0,04. Pará caiu R$0,47.

C) Taxa no Maranhão foi de aproximadamente 13%. VERDADEIRO.

$$(1,37 - 1,21)/1,21 = 0,16/1,21 = 13,22\%$$

D) Taxa no Pará foi de aprox. -15%. Falso. Foi de -21,7%.

E) Maior preço em julho/2020 foi no Amapá. Falso. Maior foi no Pará: R$1,69. Amapá R$1,49.

> **Resposta correta: C**

T6. Tem que estimar os valores no gráfico:

- 2012 $\approx$ 2,5 ZB
- 2016 $\approx$ 11 ZB
- 2017 $\approx$ 14 ZB
- 2018 $\approx$ 21 ZB
- 2019 $\approx$ 30 ZB
- 2020 $\approx$ 40 ZB

I. De 2019 para 2020 >20%

$$\frac{40-30}{30} = \frac{10}{30} = 33,3\%$$

> **Verdadeira.** Mais que 20%.

II. De 2017 a 2019 >100%

$$\frac{30-14}{14} = \frac{16}{14} \approx 114\%$$

Dobra e passa.

> **Verdadeira.**

III. Cresceu mais % de 2012 a 2016 do que de 2016 a 2019

$$Taxa = \frac{Final - Inicial}{Inicial}$$

$$2012 \rightarrow 2016 : \frac{11-2,5}{2,5} = \frac{8,5}{2,5} = 340\%$$

$$2016 \rightarrow 2019 : \frac{30-11}{11} = \frac{19}{11} \approx 172\%$$

> **Verdadeira.** $340\% > 172\%$

> **E) I, II e III.**

T7 - Olha o gráfico:

- ÓTIMA = 180
- BOA = 280
- REGULAR = 20
- RUIM = 20
- INDIFERENTE = 40

Total de alunos que opinaram:

$$N = 180 + 280 + 20 + 20 + 40 = \mathbf{540}$$

Vamos testar. A pergunta quer a **INCORRETA**.

A) N possui mais de 20 divisores naturais.

$$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^1$$

$$n_{div} = (2+1)(3+1)(1+1) = 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$

$24 > 20$ -> Afirmação **correta**.

B) A nota média foi BOA.

$$M = \frac{180 \cdot 5 + 280 \cdot 4 + 20 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 40 \cdot 1}{540}$$

$$M = \frac{900 + 1120 + 60 + 40 + 40}{540} = \frac{2160}{540} = 4$$

Nota 4 = BOA -> Afirmação **correta**.

C) Exatamente 30% considerou ÓTIMA.

$$\frac{180}{540} = 0,333... = 33,33\%$$

Não é 30% -> Afirmação **INCORRETA**.

D) Mais de 10% opinaram INDIFERENTE ou REGULAR.

$$REG + IND = 20 + 40 = 60$$

$$\frac{60}{540} = 11,11\% > 10\%$$

Afirmação **correta**.

> **INCORRETA é a letra C.**